

BÀI TẬP CUỐI KỲ

NHẬP MÔN AI

Bài toán Shopping

🎯 **Nhiệm vụ** (do bài mở nên các bạn được yêu cầu phải hiểu rõ những gì mình làm và trả lời vấn đáp trực tiếp với giáo viên sau khi nộp bài):

Viết một trí tuệ nhân tạo (AI) để **dự đoán liệu khách hàng mua sắm trực tuyến có hoàn tất việc mua hàng hay không**.

Ví dụ khi chạy chương trình:

```
$ python shopping.py shopping.csv
Correct: 4088
Incorrect: 844
True Positive Rate: 41.02%
True Negative Rate: 90.55%
```

☐ Thời hạn nộp bài

Ngày 10 tháng 07 năm 2025, trước 11:00 sáng (GMT+7)

Bối cảnh

Khi người dùng mua sắm trực tuyến, **không phải ai cũng thực hiện việc mua hàng**. Thực tế, phần lớn người truy cập một trang web mua sắm sẽ **không mua gì** trong phiên truy cập đó.

Tuy nhiên, **nếu một website có thể dự đoán được ý định mua hàng của người dùng**, họ có thể:

- Hiện thị nội dung khác biệt cho từng người dùng,
- Hoặc cung cấp mã giảm giá cho những người có vẻ không định mua hàng.

Làm sao website có thể nhận biết điều đó? **Đây là lúc máy học (Machine Learning) phát huy vai trò**.

☐ Nhiệm vụ của bạn

Xây dựng một **bộ phân loại** theo phương pháp **Nearest Neighbor Classifier (KNN)** để giải bài toán trên.

Với dữ liệu người dùng như:

- Số trang đã truy cập
- Họ mua sắm vào cuối tuần không
- Họ dùng trình duyệt nào
- ...

Mô hình của bạn sẽ **dự đoán liệu họ có thực hiện giao dịch mua hàng không**.

Mô hình của bạn sẽ không hoàn hảo (vì mô hình hóa hành vi con người là rất phức tạp), nhưng **nó phải tốt hơn việc đoán ngẫu nhiên**.

Bạn sẽ được cung cấp **dữ liệu từ hơn 12.000 phiên truy cập** thực tế để huấn luyện mô hình.

🔪 Đánh giá độ chính xác

Đo bằng:

- **Sensitivity:** Tỷ lệ các trường hợp thực sự **mua hàng** mà mô hình **đoán đúng**.
- **Specificity:** Tỷ lệ các trường hợp **không mua hàng** mà mô hình **đoán đúng**.

Mục tiêu: xây dựng một mô hình **cân bằng giữa sensitivity và specificity**.

🔪 Bắt đầu

1. Mã nguồn trong file đính kèm: `shopping.py`
 2. Tập dữ liệu huấn luyện đính kèm: `shopping.csv`
 3. Cài đặt thư viện cần thiết: `scikit-learn`
-

Hiểu dữ liệu

Mở file `shopping.csv`. Có thể dùng Excel, Google Sheets, hoặc công cụ bảng tính bất kỳ để dễ quan sát.

Có hơn **12.000 phiên truy cập** được mô tả, mỗi dòng là một phiên. Các cột dữ liệu bao gồm:

Cột	Ý nghĩa
Administrative, Informational, ProductRelated	Số lượng loại trang người dùng đã truy cập
*_Duration	Thời lượng người dùng ở lại trên từng loại trang trên
BounceRates, ExitRates, PageValues	Dữ liệu từ Google Analytics
SpecialDay	Giá trị đại diện cho việc phiên truy cập có gần ngày đặc biệt (Valentine, Mother's Day...)
Month	Tháng truy cập (viết tắt: Jan, Feb...)
OperatingSystems, Browser, Region, TrafficType	Mã hóa đặc điểm người dung
VisitorType	"Returning_Visitor" nếu là khách quay lại, các giá trị khác nếu không
Weekend	TRUE hoặc FALSE nếu phiên xảy ra vào cuối tuần
Revenue	Mục tiêu cần dự đoán: TRUE nếu có mua hàng, FALSE nếu không

shopping.py

Hàm `main()` sẽ:

1. Gọi `load_data()` để đọc dữ liệu từ CSV
2. Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra
3. Gọi `train_model()` để huấn luyện mô hình KNN
4. Gọi `evaluate()` để tính độ nhạy và đặc hiệu
5. In kết quả

Các hàm bạn cần hoàn thiện:

1. `load_data(filename)`

- Đọc file CSV, trả về (evidence, labels)
- evidence là danh sách các đặc trưng đầu vào (17 giá trị)
- labels là danh sách các nhãn (0 hoặc 1)

⚠ Yêu cầu kiểu dữ liệu:

Cột	Kiểu
Administrative, Informational, ProductRelated, Month, OperatingSystems, Browser, Region, TrafficType, VisitorType, Weekend	int
*_Duration, BounceRates, ExitRates, PageValues, SpecialDay	float
Month	0 cho Jan, 1 cho Feb, ..., 11 cho Dec
VisitorType	1 nếu là Returning_Visitor, 0 nếu không
Weekend	1 nếu TRUE, 0 nếu FALSE
Labels (Revenue)	1 nếu TRUE, 0 nếu FALSE

Ví dụ dòng đầu tiên:

```
evidence[0]==[0,0.0,0,0.0,1,0.0,0.2,0.2,0.0,0.0,1,1,1,1,1,1,0]
labels[0]==0
```

2. train_model(evidence, labels)

- Huấn luyện mô hình KNN với $k = 1$:

```
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
```

3. evaluate(labels, predictions)

- Nhận vào:
 - labels: giá trị thực tế
 - predictions: giá trị mô hình dự đoán
- Trả về:
 - sensitivity: tỷ lệ đúng trong số các nhãn là 1
 - specificity: tỷ lệ đúng trong số các nhãn là 0